



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Tech Lab: Servidor Web Local con GNU/Linux

Datos

Nombre: Jean Carlos Soto Valle

Cédula: 1316986114

Correo: jeanuniversidad17@gmail.com

Facilitador

M.Sc. María Isabel Galarza Soledispa

Fechas

30-07-2026 // 07/08/2026

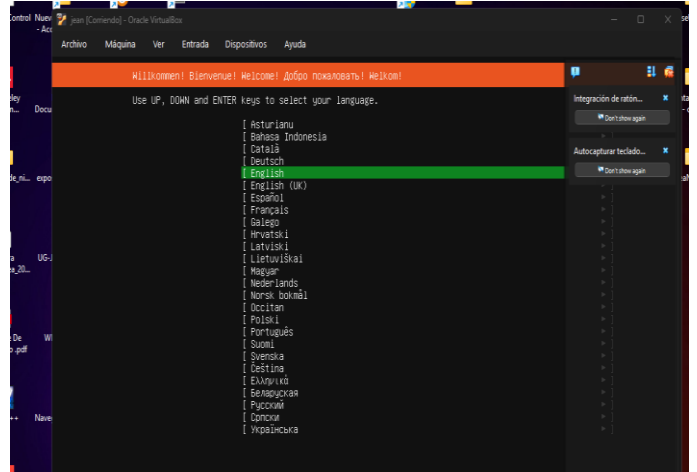
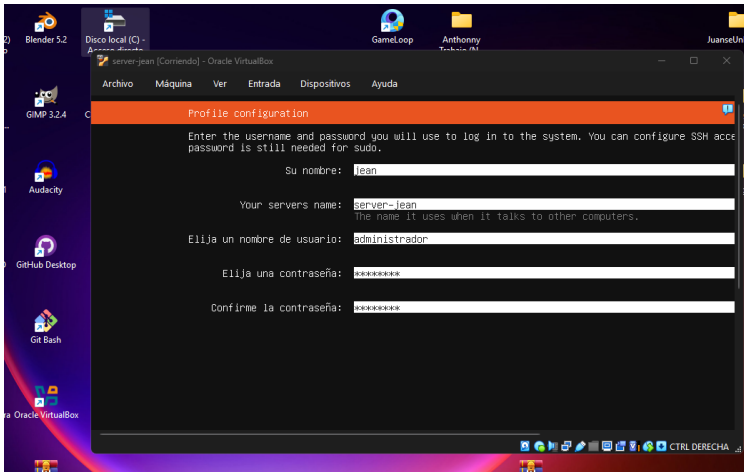
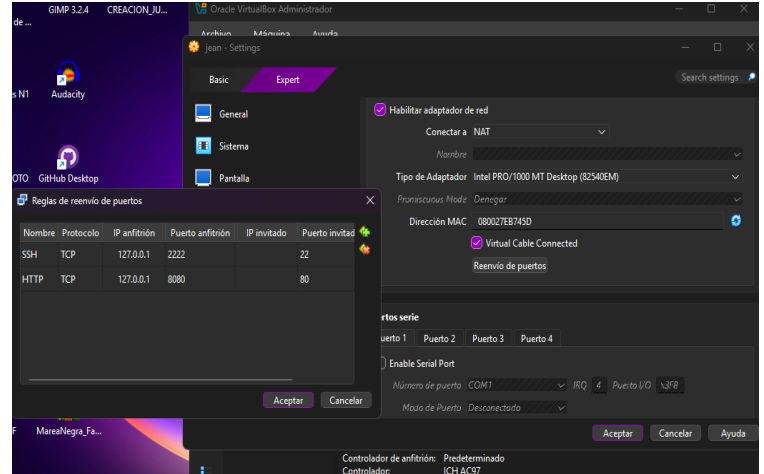
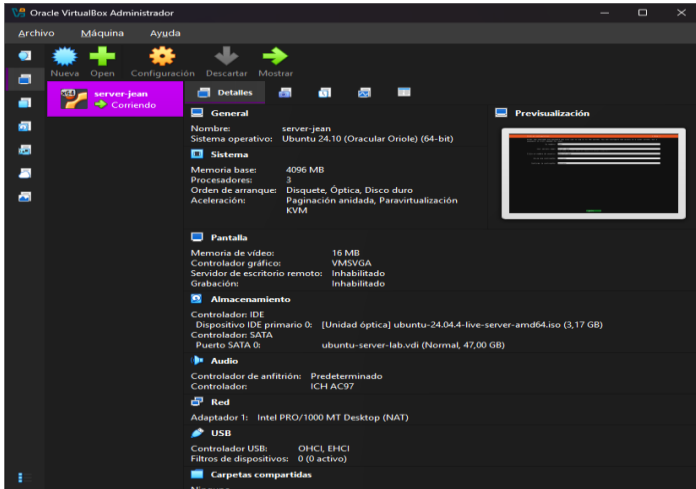
Objetivo del taller

Desarrollar competencias iniciales para comprender, implementar, administrar y validar un entorno local de servicios web sobre GNU/Linux, servidor web, base de datos y una plataforma WordPress funcional.

Evidencias por sesión

Sesión 1:

Máquina virtual, NAT, reenvío de puertos e instalación de Ubuntu Server.



Sesión 2:

Primer ingreso, configuración inicial y comandos básicos.

```
server-jean [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

subiquity/userdata/apply_autoinstall_config:
subiquity/patch/apply_autoinstall_config:
subiquity/debconf/apply_autoinstall_config:
subiquity/kernel/apply_autoinstall_config:
subiquity/2dsv/apply_autoinstall_config:
subiquity/md/apply_autoinstall_config:
subiquity/late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
curtin command in-target
installing system
executing curtin install initial step
executing curtin install partitioning step
curtin command install
configuring storage
running 'curtin block-meta simple'
curtin command block-meta
removing previous storage devices
configuring disk: disk-usb
configuring partition: partition-2
configuring partition: partition-3
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cpi:///tmp/tpa0u0_491c/running
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
installing packages on target system: ['grub-pc']
configuring lscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring Nfs over TCP
installing kernel <=
```

```
server-jean [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

ago 10 03:24:41 server-jean sshd[2221]: Failed password for administrador from 10.0.2.2 port 60217 ssh2
ago 10 03:25:35 server-jean sshd[2221]: Accepted password for administrador from 10.0.2.2 port 60217 ssh2
ago 10 03:25:35 server-jean sshd[2221]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=1000) by administrador(uid=0)
administrador@server-jean:~$ sudo systemctl enable ssh.service
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
administrador@server-jean:~$ systemctl is-enabled ssh.service
enabled
administrador@server-jean:~$ sudo systemctl enable --now ssh.service
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
administrador@server-jean:~$ systemctl is-enabled ssh.service
enabled
administrador@server-jean:~$ systemctl is-active ssh.service
active
administrador@server-jean:~$ sudo systemctl enable --now ssh.service
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
administrador@server-jean:~$ systemctl is-enabled ssh.service
enabled
administrador@server-jean:~$ systemctl is-active ssh.service
active
administrador@server-jean:~$
```

```
server-jean [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

administrador@server-jean:~$ resolvectl status
Global
    Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    Current DNS Server: 192.168.100.1
    DNS Servers: 192.168.100.1 fd17:625c:f0372::43
administrador@server-jean:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=26.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=25.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=25.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=24.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.950/25.638/26.859/0.745 ms
administrador@server-jean:~$ ping -c 4 ubuntu.com
PING ubuntu.com (185.125.190.29) 56(84) bytes of data:
64 bytes from website-content-cache-3.ps5.canonical.com (185.125.190.29): icmp_seq=1 ttl=64 time=177 ms
64 bytes from website-content-cache-3.ps5.canonical.com (185.125.190.29): icmp_seq=2 ttl=64 time=170 ms
64 bytes from website-content-cache-3.ps5.canonical.com (185.125.190.29): icmp_seq=3 ttl=64 time=177 ms
64 bytes from website-content-cache-3.ps5.canonical.com (185.125.190.29): icmp_seq=4 ttl=64 time=175 ms

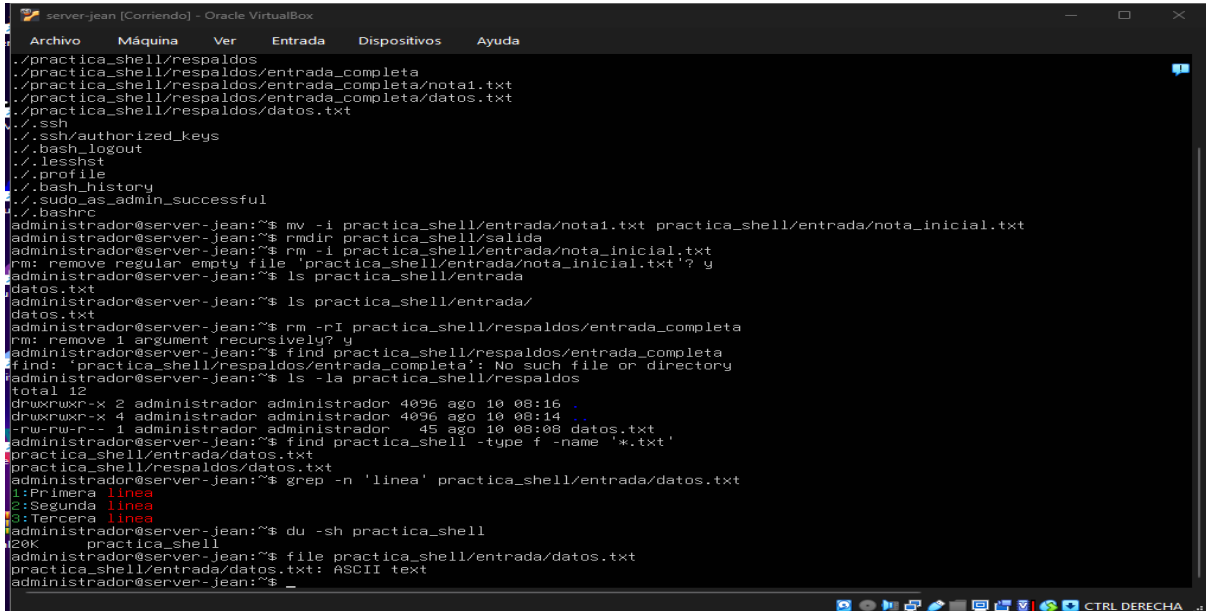
--- ubuntu.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 170.086/174.810/177.141/2.812 ms
administrador@server-jean:~$ ss -tulnp
Netid  State      Recv-Q    Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp    UNCONN    0          0          127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
udp    UNCONN    0          0      127.0.0.53x10:53       0.0.0.0:*
udp    UNCONN    0          0 10.0.2.15xenp0s3:b8     0.0.0.0:*
tcp    LISTEN    0          4096      127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
tcp    LISTEN    0          4096      0.0.0.0:22              0.0.0.0:*
tcp    LISTEN    0          4096      127.0.0.53x10:53       0.0.0.0:*
tcp    LISTEN    0          4096      [::]:22                  [::]:*
administrador@server-jean:~$ ip -brief address
lo      UNKNOWN   127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3  UP        10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f0372::a00:27ff:fe25:9a3b/64 fe80::a00:27ff:fe25:9a3b/64
administrador@server-jean:~$
```

```
server-jean [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

administrador@server-jean:~$
```

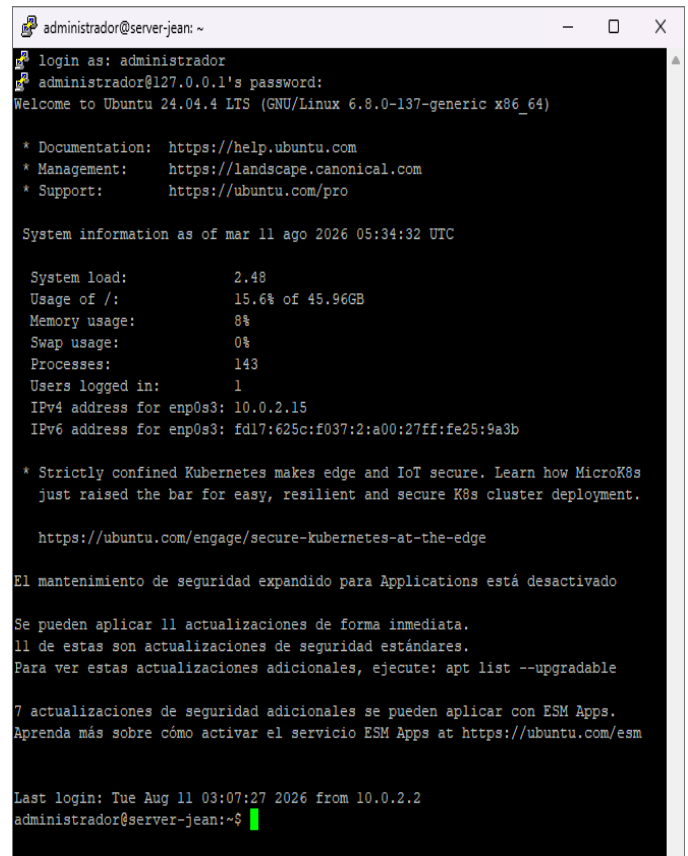
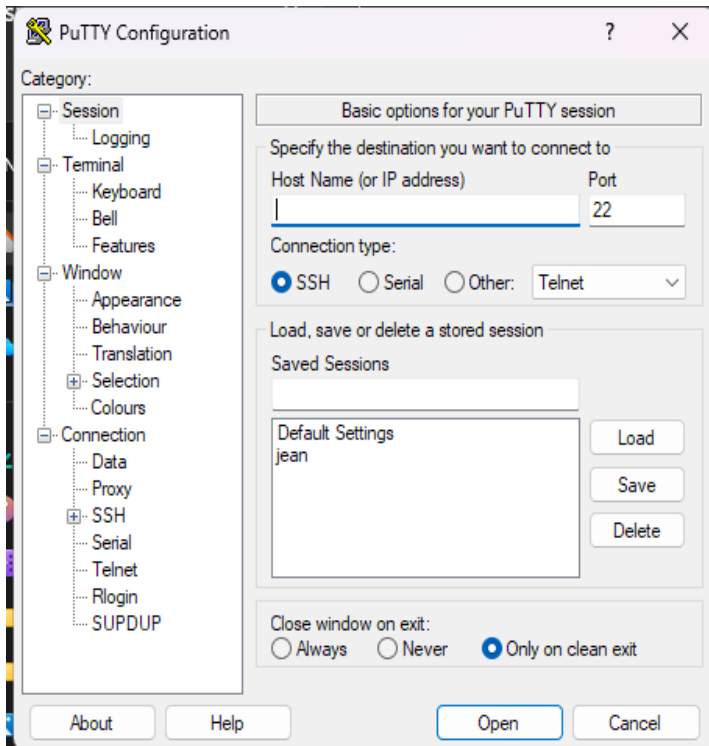
Sesión 3:

Administración inicial, red, SSH, PuTTY, UFW, swapfile y zram



```
server-jean [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

./practica_shell/respaldos
./practica_shell/respaldos/entrada_completa
./practica_shell/respaldos/entrada_completa/nota1.txt
./practica_shell/respaldos/entrada_completa/datos.txt
./practica_shell/respaldos/datos.txt
./ssh
./ssh/authorized_keys
./bash_logout
./lessht
./profile
./bash_history
./sudo_as_admin_successful
./bashrc
administrador@server-jean:~$ mv -i practica_shell/entrada/nota1.txt practica_shell/entrada/nota_inicial.txt
administrador@server-jean:~$ rmdir practica_shell/salida
administrador@server-jean:~$ rm -i practica_shell/entrada/nota_inicial.txt
rm: remove regular empty file 'practica_shell/entrada/nota_inicial.txt'? y
administrador@server-jean:~$ ls practica_shell/entrada
datos.txt
administrador@server-jean:~$ ls practica_shell/entrada/
datos.txt
administrador@server-jean:~$ rm -rI practica_shell/respaldos/entrada_completa
rm: remove 1 argument recursively? y
administrador@server-jean:~$ find 'practica_shell/respaldos/entrada_completa'
find: 'practica_shell/respaldos/entrada_completa': No such file or directory
administrador@server-jean:~$ ls -la practica_shell/respaldos
total 12
drwxrwxr-x 2 administrador administrador 4096 ago 10 08:15 .
drwxrwxr-x 4 administrador administrador 4096 ago 10 08:14 ..
-rw-rw-r-- 1 administrador administrador  45 ago 10 08:08 datos.txt
administrador@server-jean:~$ find practica_shell -type f -name '*.txt'
practica_shell/entrada/datos.txt
practica_shell/respaldos/datos.txt
administrador@server-jean:~$ grep -n 'linea' practica_shell/entrada/datos.txt
1:Primera linea
2:Segunda linea
3:Tercera linea
administrador@server-jean:~$ du -sh practica_shell
20K practica_shell
administrador@server-jean:~$ file practica_shell/entrada/datos.txt
practica_shell/entrada/datos.txt: ASCII text
administrador@server-jean:~$
```



```
administrador@server-jean: ~
login as: administrador
administrador@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-137-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar 11 ago 2026 05:34:32 UTC

System load:        2.48
Usage of /:          15.6% of 45.96GB
Memory usage:       8%
Swap usage:         0%
Processes:          143
Users logged in:    1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe25:9a3b

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 11 actualizaciones de forma inmediata.
11 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

7 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

Last login: Tue Aug 11 03:07:27 2026 from 10.0.2.2
administrador@server-jean:~$
```

Sesión 4:

Permisos GNU/Linux, Apache y primera página web.

```
administrador@server-jean:~  
Last login: Mon Aug 10 23:29:17 2026 from 10.0.2.2  
administrador@server-jean:~$ systemctl is-active apache2.service  
active  
administrador@server-jean:~$ systemctl status apache2.service --no-pager  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: e  
   nabled)  
   Active: active (running) since Tue 2026-08-11 00:00:51 UTC; 2min 8s ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
   Process: 763 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCC  
ESS)  
   Main PID: 871 (apache2)  
     Tasks: 55 (limit: 4600)  
    Memory: 8.5M (peak: 9.0M)  
       CPU: 38ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─871 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─872 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─873 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
ago 11 00:00:44 server-jean systemd[1]: Starting apache2.service - The Apac...  
ago 11 00:00:51 server-jean apachectl[817]: AH00558: apache2: Could not reli...age  
ago 11 00:00:51 server-jean systemd[1]: Started apache2.service - The Apach...ver.  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.  
administrador@server-jean:~$ grep -R "DocumentRoot" /etc/apache2/sites-enabled/  
/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf: DocumentRoot /var/www/html  
administrador@server-jean:~$ sudo ls -la /var/www/html  
[sudo] password for administrador:  
total 12  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ago 10 22:12 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ago 10 21:48 ..  
-rw-r----- 1 root www-data 1404 ago 10 22:12 index.html  
administrador@server-jean:~$ if [ -f /var/www/html/index.html ]; then  
sudo cp -a /var/www/html/index.html \  
/var/www/html/index.html.bak  
echo "Respaldo creado: /var/www/html/index.html.bak"  
else  
echo "index.html no existe; se creara una pagina nueva."  
fi  
Respaldo creado: /var/www/html/index.html.bak  
administrador@server-jean:~$
```

```
Architecture: amd64  
Multi-Arch: foreign  
Source: openssh  
Version: 1:9.6p1-3ubuntu13.18  
Replaces: openssh-client (<< 1:7.9p1-8), ssh, ssh-krb5  
Provides: ssh-server  
Depends: adduser, libpam-modules, libpam-runtime, lsb-base, openssh-client (= 1:  
9.6p1-3ubuntu13.18), openssh-sftp-server, procps, ucf, debconf (>= 0.5) | debcon  
f-2.0, libaudit1 (>= 1:2.2.1), libc6 (>= 2.38), libcom-err2 (>= 1.43.9), libcryp  
tl (>= 1:4.1.0), libgssapi-krb5-2 (>= 1.17), libkrb5-3 (>= 1.13~alpha+dfsg), li  
bpam0g (>= 0.99.7.1), libselinux1 (>= 3.1~), libssl3t64 (>= 3.0.13), libwrap0 (>  
= 7.6-4), zlib1g (>= 1:1.1.4)  
Pre-Depends: init-system-helpers (>= 1.54~)  
Recommends: default-logind | logind | libpam-systemd, ncurses-term, xauth, ssh-i  
mport-id  
Suggests: molly-guard, monkeysphere, ssh-askpass, ufw  
Conflicts: sftp, ssh-socks, ssh2  
Conffiles:  
 /etc/default/ssh 500e3cf069fe9a7b9936108eb9d9c035  
 /etc/init.d/ssh 3649a6fe8c18ad1d5245fd91737de507  
 /etc/pam.d/ssh 8b4c7a12b031424b2a9946881da59812  
 /etc/ssh/moduli 366395e79244c54223455e5f83dafba3  
 /etc/ufw/applications.d/openssh-server 486b78d54b93cc9fdc950c1d52ff479e  
Description: secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines  
This is the portable version of OpenSSH, a free implementation of  
the Secure Shell protocol as specified by the IETF secsh working  
group.  
.  
Ssh (Secure Shell) is a program for logging into a remote machine  
and for executing commands on a remote machine.  
It provides secure encrypted communications between two untrusted  
hosts over an insecure network. X11 connections and arbitrary TCP/IP  
ports can also be forwarded over the secure channel.  
It can be used to provide applications with a secure communication  
channel.  
.  
This package provides the sshd server.  
.  
In some countries it may be illegal to use any encryption at all  
without a special permit.  
.  
sshd replaces the insecure rshd program, which is obsolete for most  
purposes.  
Homepage: https://www.openssh.com/  
Original-Maintainer: Debian OpenSSH Maintainers <debian-ssh@lists.debian.org>  
administrador@server-jean:~$
```

Servidor operativo

Servidor Web Local

Apache está funcionando correctamente dentro de Ubuntu Server.

Esta página fue creada como parte del **Tech Lab**.

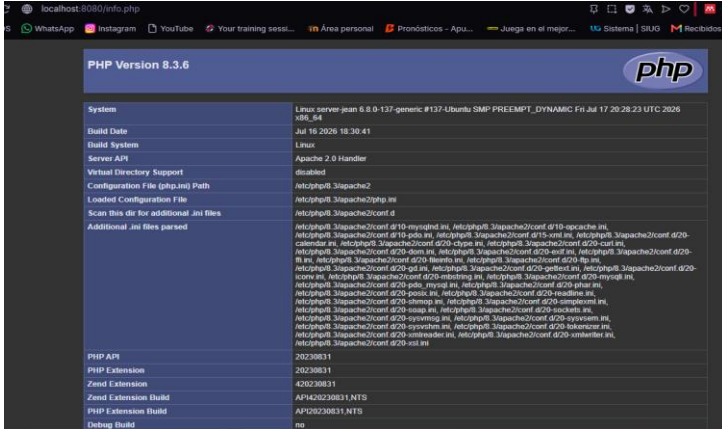
Comprobaciones realizadas

- Servicio Apache activo.
- Puerto HTTP disponible.
- Directorio web accesible.
- Archivo `index.html` entregado correctamente.

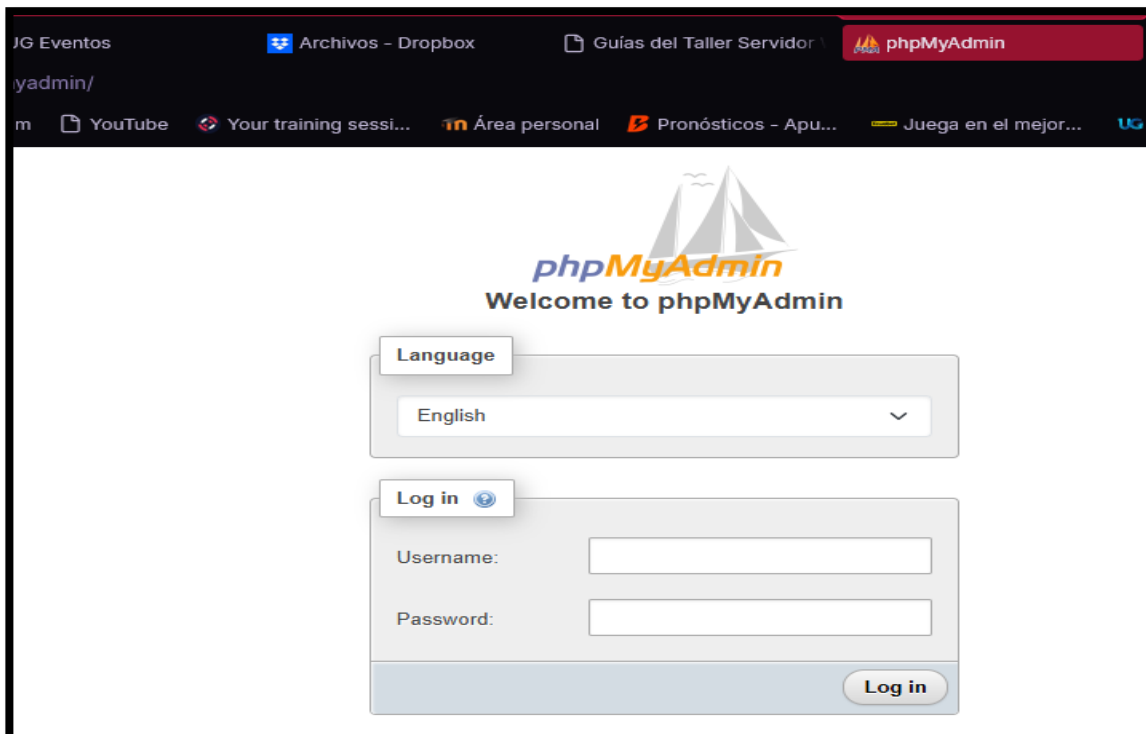
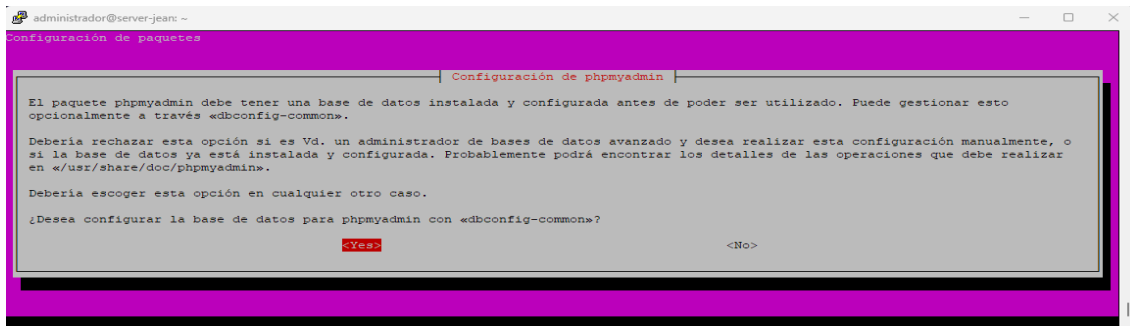
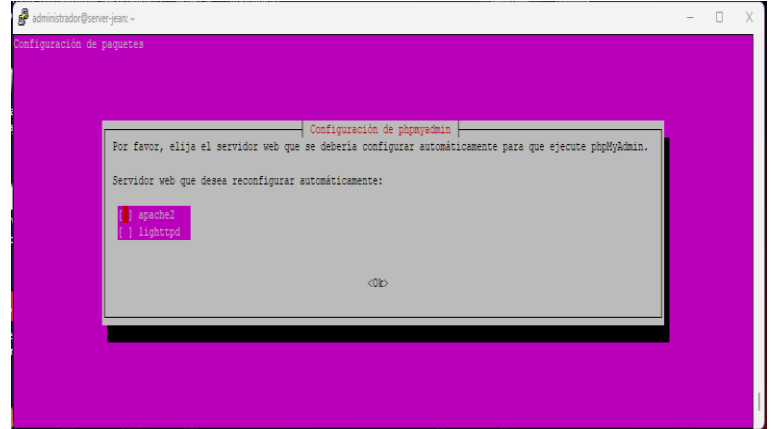
Carrera de Software — Universidad de Guayaquil

Sesión 5:

PHP, php.ini, MariaDB y phpMyAdmin

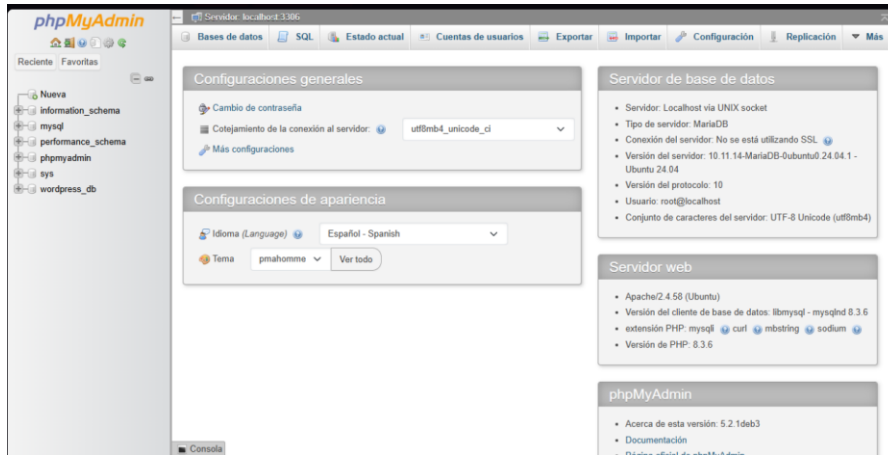


PHP Version 8.3.6	
System	Linux server-jean 6.8.0-137-generic #137-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 20 20:28:23 UTC 2026
Build Date	Jul 16 2026 18:30:41
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional ini files	/etc/php/8.3/apache2/conf.d
Additional ini files parsed	/etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-syssem.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysshm.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831.NTS
PHP Extension Build	API20230831.NTS
Debug Build	no



Sesión 6:

Base de datos, usuario, permisos e instalación de WordPress

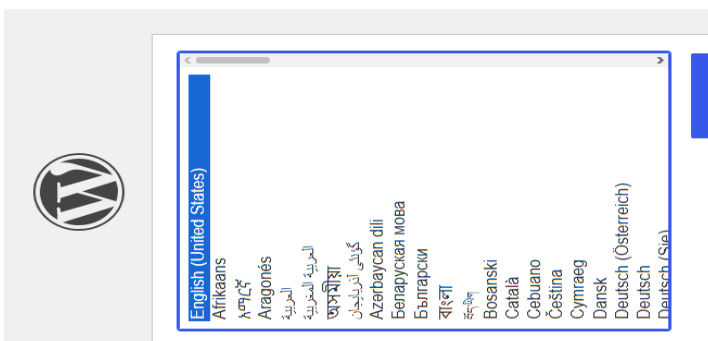
A screenshot of the WordPress installation language selection screen. The screen has a white background with a WordPress logo at the top. Below the logo, there is a heading 'Hola' (Hello) and a paragraph welcoming the user to the installation process. A section titled 'Información necesaria' (Necessary information) asks for site title, username, password, email, and search engine visibility. The site title is 'JeanServer', the username is 'jean', and the email is 'ad17@gmail.com'. The password is masked and labeled 'Débil' (Weak). The search engine visibility is set to 'Disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio' (Discourage search engines from indexing this site). At the bottom, there is a button 'Instalar WordPress' (Install WordPress).

```
administrador@server-jean: ~
└─$ sudo systemctl start apache2
└─$ sudo systemctl start mariadb

ago 11 00:50:53 server-jean systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 11 00:50:53 server-jean apache2[14942]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
ago 11 00:50:53 server-jean systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
ago 11 00:51:42 server-jean systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 11 00:51:42 server-jean apache2[15039]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
ago 11 00:51:42 server-jean systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
ago 11 00:53:39 server-jean phpMyAdmin[15045]: user denied: wp_user (mysql-denied) from 10.0.2.2
ago 11 02:50:57 server-jean systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
ago 11 02:50:57 server-jean apache2[15669]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
ago 11 02:50:57 server-jean systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.

# mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-11 00:23:09 UTC; 2h 39min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 12528 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 13 (limit: 30364)
    Memory: 94.5M (peak: 95.2M)
       CPU: 1.227s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─12528 /usr/sbin/mariadb

ago 11 00:23:09 server-jean mariadb[12528]: 2026-08-11 00:23:09 0 [Note] /usr/sbin/mariadb: ready for connections.
ago 11 00:23:09 server-jean mariadb[12528]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Ubuntu 24.04
ago 11 00:23:09 server-jean systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.
```



Sesión 7:

Validación integral, solución de errores y demostración final

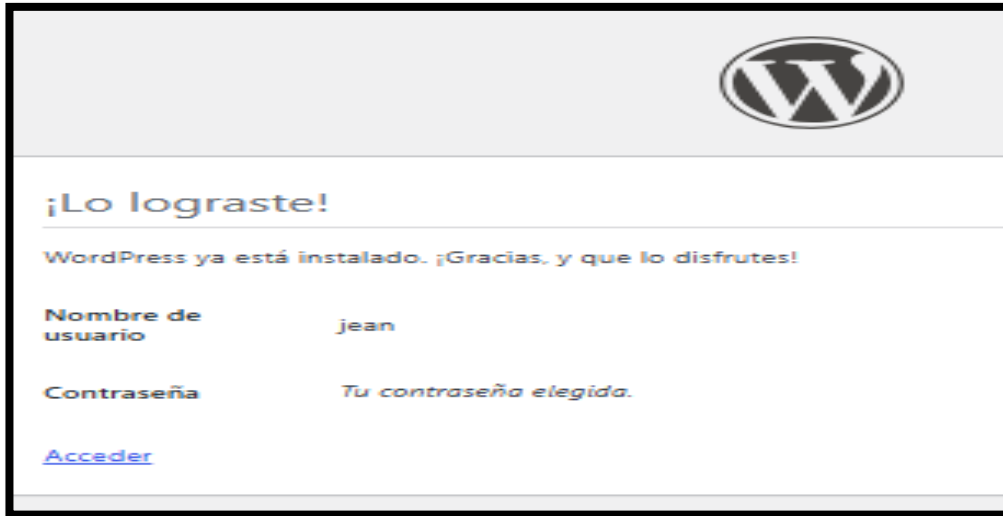
```
administrador@server-jean: ~  
filter  
ftp  
gd  
gettext  
hash  
iconv  
json  
libxml  
mbstring  
mcrypt  
mysqli  
mysqlnd  
openssl  
pcre  
PDO  
pdo_mysql  
Phar  
posix  
random  
readline  
Reflection  
session  
shmop  
SimpleXML  
soap  
sockets  
sodium  
SPL  
standard  
sysvmsg  
sysvsem  
sysvshm  
tokenizer  
xml  
xmlreader  
xmlwriter  
xsl  
Zend OPcache  
zip  
zlib  
  
[Zend Modules]  
Zend OPcache  
  
administrador@server-jean:~$
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The top navigation bar includes links for 'Bases de datos', 'SQL', 'Estado actual', 'Cuentas de usuarios', 'Exportar', 'Importar', 'Configuración', and 'Replicación'. The main content area is titled 'Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'jean_prueba'@'localhost'' and shows a list of privileges with checkboxes for selection. The 'Privilegios globales' section is expanded, showing a list of privileges including SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, FILE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE TEMPORARY TABLES, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, CREATE VIEW, EVENT, TRIGGER, GRANT, SUPER, PROCESS, RELOAD, SHUTDOWN, SHOW DATABASES, LOCK TABLES, REFERENCES, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE, and CREATE USER. The 'Límites de recursos' section is also visible, showing limits for queries, updates, connections, and user connections.

The bottom section of the screenshot shows the 'Vista global de las cuentas de usuario' (Global view of user accounts) table. The table has columns for 'Nombre de usuario', 'Nombre del servidor', 'Contraseña', 'Privilegios globales', 'Grupo de usuario', 'Conceder', and 'Acción'. The table lists several users, including 'jean_user', 'mysql.sys', 'mysql', 'phpmyadmin', 'root', and 'wp_user', with their respective privileges and actions.

The screenshot shows the WordPress dashboard. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'Actualizaciones', 'Entradas', 'Medios', 'Páginas', 'Comentarios', 'Apariencia', 'Plugins', 'Usuarios', 'Herramientas', 'Ajustes', and 'Collapse Menu'. The main content area is titled 'Crea contenido rico con bloques y patrones' and shows a list of suggested content blocks. The 'Estado de salud del sitio' (Site Health) section is expanded, showing the status of the site and the WordPress version. The 'Borrador rápido' (Quick Draft) section is also visible, showing a form for creating a new post. The 'Actividad' (Activity) section shows recent publications and comments.

Validación del producto final



```
administrador@server-jean:~$ curl -I http://127.0.0.1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 11 Aug 2026 05:56:17 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Last-Modified: Mon, 10 Aug 2026 22:12:00 GMT
ETag: "57c-658b8a4b3962b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1404
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

administrador@server-jean:~$
```

```
administrador@server-jean:~$ grep -R "DocumentRoot" /etc/apache2/sites-enabled/
/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:     DocumentRoot /var/www/html
administrador@server-jean:~$
```

GUÍA 5

Apache, primera página web, PHP y php.ini

Fase: Servidor web y lenguaje de ejecución

Dato	Descripción
Duración estimada	2 horas
Producto de la guía	Apache accesible por localhost:8080, página personalizada y PHP validado con configuración básica
Nivel de dificultad	Intermedio inicial
Requisitos previos	SSH, sudo, UFW y permisos comprendidos
Recursos necesarios	Terminal SSH, navegador del anfitrión e Internet

Mapa de la sesión

Bloque	Tiempo	Actividad	Resultado
Apache	30 min	Instalar, habilitar, revisar estado, puerto y registros.	Servicio web activo.
Página	25 min	Respalda página predeterminada, editar con nano y validar desde navegador.	Contenido propio publicado.
Permisos	15 min	Aplicar propietario, 755 a directorios y 644 a archivos.	Acceso coherente sin 777.
PHP	25 min	Instalar PHP y módulos, comprobar versión e integración.	PHP ejecuta contenido dinámico.
php.ini	20 min	Localizar, respaldar, ajustar límites y verificar.	Configuración de laboratorio documentada.
Cierre	5 min	Eliminar info.php y guardar evidencia.	Riesgo de exposición reducido.

Apache y HTTP

Concepto	Explicación	Aplicación
Servidor web	Proceso que recibe solicitudes y devuelve contenido.	Apache publicará HTML, PHP y WordPress.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
administrador@server-jean:~\$ tree

```
practica shell
├── entrada
│   └── datos.txt
├── permisos.txt
├── respaldos
│   └── datos.txt
```

4 directories, 3 files

administrador@server-jean:~\$ ls -l

total 4

drwxrwxr-x 4 administrador administrador 4096 ago 10 08:29 practica_shell

administrador@server-jean:~\$ ls -la

total 56

drwxr-x--- 5 administrador administrador 4096 ago 11 01:11 .

drwxr-xr-x 4 root root 4096 ago 10 07:35 ..

-rw-r----- 1 administrador administrador 12491 ago 11 03:37 .bash_history

-rw-r--r-- 1 administrador administrador 220 mar 31 2024 .bash_logout

-rw-r--r-- 1 administrador administrador 3771 mar 31 2024 .bashrc

drwx----- 2 administrador administrador 4096 ago 9 20:54 .cache

-rw-r----- 1 administrador administrador 20 ago 10 23:34 .lesshst

-rw-r----- 1 administrador administrador 38 ago 11 01:11 .mysql_history

drwxrwxr-x 4 administrador administrador 4096 ago 10 08:29 practica_shell

-rw-r--r-- 1 administrador administrador 807 mar 31 2024 .profile

drwx----- 2 administrador administrador 4096 ago 9 20:51 .ssh

-rw-r--r-- 1 administrador administrador 0 ago 10 02:06 .sudo_as_admin_successful

administrador@server-jean:~\$

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a server at localhost:3306. The left sidebar lists databases: Nueva, information_schema, jean_prueba, mysql, performance_schema, phpmyadmin, sys, and wordpress_db. The main panel displays 'Configuraciones generales' (General configurations) with options for password change, connection encoding (utf8mb4_unicode_ci), and appearance (language: Español - Spanish, theme: pmahomme). The right sidebar shows 'Servidor de base de datos' (Database server) details: Localhost via UNIX socket, MariaDB, no SSL, version 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1, protocol 10, user root@localhost, and UTF-8 Unicode encoding. Below this, 'Servidor web' (Web server) details show Apache/2.4.58 (Ubuntu), MySQL client 8.3.6, PHP extension 8.3.6, and PHP version 8.3.6. The bottom right corner shows 'phpMyAdmin' version 5.2.1deb3 and links to documentation and the official website.

Autoevaluación: Competencias desarrolladas

Gestión de servidores GNU/Linux

Durante el proyecto practiqué el uso de la terminal en Ubuntu Server para tareas de administración cotidiana: iniciar, detener y verificar el estado de servicios mediante `systemctl`, así como identificar qué puertos de red se encontraban en escucha el 22 para conexiones SSH y el 8080 para el servicio Apache. Esto me permitió entender cómo se supervisa un servidor desde la línea de comandos sin depender de una interfaz gráfica.

Permisos y propiedad de archivos en sistemas UNIX

Uno de los mayores retos fue resolver un error al intentar subir imágenes desde el panel de WordPress. Investigando, identifiqué que el problema estaba relacionado con la propiedad y los permisos del directorio de subida de archivos. La solución consistió en reasignar el propietario del directorio al usuario `www-data` con `chown -R www-data:www-data` y ajustar los permisos con `chmod -R 755`, lo cual permitió que el servidor web pudiera escribir correctamente en esa carpeta.

Administración de bases de datos

Configuré MariaDB desde cero: creación de la base de datos del proyecto “`wordpress_db`”, definición de usuarios con sus respectivos privilegios, y ejecución de consultas SQL directamente en la terminal, por ejemplo, `SELECT` sobre la tabla `wp_posts` para comprobar que los datos se estuvieran guardando correctamente.

Integración del stack LAMP

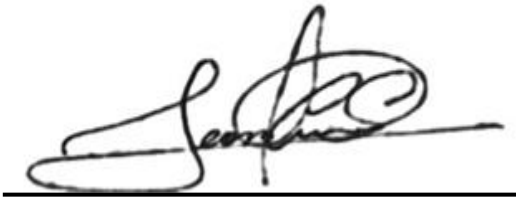
Trabajé en conectar los distintos componentes del stack: el servidor Apache, el intérprete de PHP y la base de datos MariaDB, de forma que el sitio pudiera generar contenido dinámico y comunicarse correctamente con la base de datos.

Lecciones aprendidas

Lo que más me quedó claro de esta práctica es que un servidor puede parecer completamente funcional el sitio carga, las páginas se ven bien yy aun así tener fallos ocultos si los permisos del sistema de archivos no están bien configurados. En este caso, aprendí que Apache no ejecuta las aplicaciones como admin ni como root, sino como el usuario www-data, y que si ese usuario no tiene permisos de escritura sobre carpetas específicas como wp-content/uploads, funcionalidades enteras del CMS dejan de operar aunque el resto del sistema esté activo. Esto me hizo entender que la seguridad y el correcto funcionamiento de una aplicación web dependen tanto de la configuración del software como de una gestión cuidadosa de los permisos a nivel de sistema operativo.

Declaración del estudiante

Declaro que las evidencias presentadas en este informe corresponden a mi propio trabajo, realizado de manera individual durante el desarrollo de la práctica. La información, capturas, procedimientos y resultados aquí documentados reflejan las actividades que ejecuté personalmente en el servidor y son fiel testimonio de mi proceso de aprendizaje.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean Carlos Soto Valle', is written over a solid black horizontal line.

Jean Carlos Soto Valle

C.I. 1316986114

Correo: jeanuniversidad17@gmail.com

Carrera de Ingeniería de Software

Teléfono: 0980355475

Validación del facilitador

CRITERIO DE EVALUACIÓN	CUMPLE (SÍ/NO)
Instalación y Estado de Servicios: Despliegue correcto de la pila LAMP (Apache2, MariaDB, PHP) y servicio SSH en ejecución.	[]
Configuración de Red y Acceso: Acceso web funcional a WordPress en el puerto 8080 (http://localhost:8080/wordpress).	[]
Gestión de Permisos e Inodos: Corrección de propiedad (www-data) y permisos UNIX para la subida de medios multimedia.	[]
Persistencia en Base de Datos: Configuración de wordpress_db y comprobación de datos mediante consultas SQL directas.	[]
Documentación y Evidencias: Memoria documental completa con capturas claras, comandos de terminal y autoevaluación reflexiva.	[]

Calificación Final del Taller:

_____ / 10 pts

Firma del Facilitador / Docente

Fecha: ____ / ____ / 2026